Лекция 2 / 04/10/25

Метод на математическата индукция

Доказва се твърдение, което е вярно за $n \geq n_0$

1) Проверява се, че е вярно за $n = n_0$
2) Допуска се, че е вярно за „n"
3) Доказва се, че е вярно за $(n+1)$

Пример - неравенство на Бернули

$(1+x)^n \geq 1+nx,\ x \geq 1,\ n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

Доказателство

1) Проверяваме, че е вярно за $n = 1$, т.е.
$(1+x)^1 \overset{?}{\geq} 1+1 \cdot x \rightarrow$ да, вярно е
2) Допускаме, че е вярно за n, т.е. че е изпълнено $(1+x)^n \geq 1+nx$
3) Ще докажем, че е вярно и за $(n+1)$, т.е. че е изпълнено $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$

Made with Goodnotes

$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n (1+x) \overset{(2)}{\geq} (1+nx)(1+x) = 1+nx+x+nx^2 =$

$= 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$, т.е. твърдението е

вярно и за $(n+1)$.

С това неравенството на Бернули е доказано.

? Къде използвахме факта, че $x \geq 1$?

Задачи за упражнение

1) Да се докаже (ДСД): $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$

2) $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} > \sqrt{n}$, т.е. $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}$

3) $n^{n+1} > (n+1)^n$

4) $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

5) $\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n+k} > \frac{2}{3}$

6) $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{3n+1} = \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{n+k} > 1$

Made with Goodnotes

Символът $\sum$ се чете „сума" и означава:

$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, т.е. $\sum_{k=2}^{4} a_k = a_2 + a_3 + a_4$

„k" е сумационен индекс и е без значение „каква буква ще се използва", т.е. $\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{m=1}^{n} a_m$.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ – безкрайна сума.

$\sum_{k=1}^{3} a_{kn} = a_{1n} + a_{2n} + a_{3n}$. Например, ако е зададена матрицата $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, то

$\sum_{k=1}^{3} a_{k2} = a_{12} + a_{22} + a_{32}$ – сумата от елементите във втори стълб

$\sum_{k=1}^{3} a_{2k} = a_{21} + a_{22} + a_{23}$ – сумата от елементите във втори ред

Пример: $\sum_{i=2}^{4} b_{mik}^{n} = b_{m2k}^{n} + b_{m3k}^{n} + b_{m4k}^{n}$

Made with Goodnotes

Нютонов Бином

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$\binom{n}{k}$ - чете се „n“ над „k“ - Биномен коефициент

Също се използва означението C_n^k - чете се „Брой комбинации от „n“ елемента „k“-ти ред.

$$\binom{n}{k} := \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{1.2.3.\dots.k}, \binom{n}{0} := 1$$

Пример: $\binom{3}{2} = \frac{3.2}{1.2} = 3, \binom{5}{3} = \frac{5.4.3}{1.2.3} = 10$

$n!$ - чете се „n“ - факториел

$n! := 1.2.3.\dots.n$, $0! := 1$

$(n+1)! = 1.2.\dots.n.(n+1) = (n+1)\,n!$

$$n!! := \begin{cases} 2.4.\dots.n, \text{ако „n“ е четно} \\ 1.3.5.\dots.n, \text{ако „n“ е нечетно} \end{cases}$$

Примери: $2! = 1.2 = 2$, $2!! = 2$

$3! = 1.2.3 = 6$, $3!! = 1.3 = 3$

$4! = 1.2.3.4 = 4.3! = 4.6 = 24$, $4!! = 2.4 = 2!!.4 = 8$

Made with Goodnotes

5

Използвайки факториел, то $\binom{n}{k}$ се записва

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{\underbrace{1.2.\dots.k}_{k!}} \cdot \frac{(n-k)(n-k-1)\dots 1}{\underbrace{(n-k)(n-k-1)\dots 1}_{(n-k)!}} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

От този запис лесно се вижда симетрията на $\binom{n}{k}$ относно $\frac{n}{2}$, т.е. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, т.е.

например $\binom{10}{8} = \frac{10.9.8\dots 3}{1.2.3\dots 8} = \binom{10}{2} = \frac{10.9}{1.2} = 45$

$\binom{n}{k} = C_n^k$ показва по колко различни начина могат да се изберат „k" - елемента измежду „n", т.е. например по колко различни начина могат да се изберат 8 елемента измежду 10 — $\binom{10}{8} = \binom{10}{2} = 45$.

Или: да се изберат 6 топки измежду 49

— $\binom{49}{6} = \frac{49.48.47.46.45.44}{1.2.3.4.5.6} \sim 12.10^6$

Made with Goodnotes

Триъгълник на Паскал

1 — $(a+b)^1 = a+b$

1 2 1 — $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

1 3 3 1 — $(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

1 4 6 4 1 — $(a+b)^4 = a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$

1 5 10 10 5 1 — $(a+b)^5 = a^5+5a^4b+10a^3b^2+\dots+b^5$

Елементите в $(n+1)$-ви ред са суми на съседни елементи от n-ти ред, т.е.

$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$. Наистина:

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{1.2.\dots k} +$$

$$+ \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)(n-k)}{1.2\dots k(k+1)} =$$

$$= \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{1.2\dots k}\left[1+\frac{n-k}{k+1}\right] =$$

$$= \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{1.2\dots k}\cdot\frac{n+1}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Made with Goodnotes

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots$$

$$= a^n + n a^{n-1} b + \frac{n(n-1)}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + n a b^{n-1} + b^n$$

Доказательство (индукция)

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)^n (a+b) = \left[\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k\right](a+b) =$$

$$= a \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + b \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} =$$

$$= \left[a^{n+1} + n a^n b + \binom{n}{2} a^{n-1} b^2 + \dots + a b^n\right] +$$

$$+ \left[a^n b + n a^{n-1} b^2 + \binom{n}{2} a^{n-2} b^3 + \dots + b^{n+1}\right] =$$

$$= a^{n+1} + \underbrace{(n+1)}_{\binom{n+1}{1}} a^n b + \underbrace{\left[\binom{n}{2} + \binom{n}{1}\right]}_{\binom{n+1}{2}} a^{n-1} b^2 + \dots$$

$$\binom{n+1}{0}$$

$$\dots + \underbrace{\left[\binom{n}{k+1} + \binom{n}{k}\right]}_{\binom{n+1}{k+1}} a^{n-k} b^{k+1} + \dots + \underbrace{(n+1)}_{\binom{n+1}{n}} a b^n + \underbrace{b^{n+1}}_{\binom{n+1}{n+1}} =$$

Made with Goodnotes

$$= a^{n+1} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k+1} a^{n-k} b^{k+1}$$

Смяната сумационния индекс в последната сума, т.е. $k+1 \leftrightarrow m$ или $k = m-1$. Тогава „m" се мени от 1 до $(n+1)$ и следователно

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k+1} a^{n-k} b^{k+1} = \sum_{m=1}^{n+1} \binom{n+1}{m} a^{n-(m-1)} b^{(m-1)+1} =$$

$$= \sum_{m=1}^{n+1} \binom{n+1}{m} a^{(n+1)-m} b^{m}, \text{ тъй-като } a^{n+1} = \binom{n+1}{0} a^{n+1}$$

$$\Rightarrow a^{n+1} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k+1} a^{n-k} b^{k+1} =$$

$$= \binom{n+1}{0} a^{(n+1)-0} b^{0} + \sum_{m=1}^{n+1} \binom{n+1}{m} a^{(n+1)-m} b^{m} =$$

$$= \sum_{m=0}^{n+1} \binom{n+1}{m} a^{n+1-m} b^{m}, \text{ т.е. вярно е и за } (n+1).$$

Съгласно ф-лата Нютонов бином е доказан.

Made with Goodnotes